FICHE TUTEUR · PROJET SUIVI D'INCIDENTS BACKBONE

Semaine 1

Cadrage métier et environnement

Durée : 5 jours Métier NOC · Outils du développeur · Git · Modélisation

Intentions pédagogiques

Cette semaine pose les fondations : **comprendre le besoin** avant de coder. Le piège classique d'un stagiaire est de foncer dans le code. Insistez sur le schéma : une bonne modélisation évite des semaines de corrections.

L'installation peut prendre du temps (droits, versions de PHP, mot de passe MySQL). C'est normal et formateur : laissez-le chercher, mais pas plus d'une demi-journée bloqué.

Déroulé conseillé

Jour	Activité
J1	Présentation du NOC (idéalement, visite ou capture d'écran de l'outil de supervision réel). Installation des outils.
J2	Création du projet, base MySQL, utilisateur dédié, `.env`, premier `migrate`. Premier commit.
J3	Découverte de la structure Laravel : suivre une requête de la route à la vue (page d'accueil).
J4	Modélisation sur papier. **Point intermédiaire de 15 min** pour corriger le schéma avant qu'il ne parte sur une mauvaise piste.
J5	Finalisation du schéma, liste des écrans, point hebdomadaire.

Corrigé : le modèle de données attendu

```
users (id, name, email, password, role, telephone)
  │1
  ├──N incidents.declare_par_id
  ├──N incidents.assigne_a_id     (nullable)
  └──N suivis.user_id

sites (id, code UNIQUE, nom, ville, type, adresse)
  │1
  ├──N equipements.site_id
  ├──N liaisons.site_a_id
  ├──N liaisons.site_b_id
  └──N incidents.site_id

equipements (id, site_id, hostname UNIQUE, type, constructeur, modele, ip_management, statut)
  └──1─N incidents.equipement_id  (nullable)

liaisons (id, code UNIQUE, site_a_id, site_b_id, type, capacite, operateur, statut)
  └──1─N incidents.liaison_id     (nullable)

incidents (id, reference UNIQUE, titre, description, severite, statut, categorie,
           site_id, equipement_id?, liaison_id?, declare_par_id, assigne_a_id?,
           debut_at, resolu_at?, impact?, cause_racine?, solution?)
  └──1─N suivis.incident_id

suivis (id, incident_id, user_id, type, message, created_at)
```

Points à vérifier sur le schéma de l'apprenant :

- **deux relations** entre `users` et `incidents` (déclarant / assigné) ;
- **deux relations** entre `sites` et `liaisons` (A / B) ;
- `equipement_id` et `liaison_id` **facultatifs** : un incident d'énergie concerne tout un site ;
- `site_id` sur l'incident même quand l'équipement est connu (dénormalisation assumée : simplifie filtres et statistiques) ;
- la **durée n'est pas stockée** : elle se calcule à partir de `debut_at` et `resolu_at`.

Liste d'écrans attendue (ou proche) : connexion, tableau de bord, liste des incidents, création / modification d'incident, détail d'un incident avec journal, sites, équipements, liaisons, rapport hebdomadaire, gestion des utilisateurs.

Erreurs fréquentes

Erreur	Comment la repérer	Piste à donner
`Access denied for user 'root'`	`php artisan migrate` échoue	Vérifier `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` ; mot de passe avec `#` → le mettre entre guillemets
`could not find driver`	Erreur PDO	Extension `pdo_mysql` absente de PHP
`.env` commité	`git log --stat`	Le retirer : `git rm --cached .env`
Une table « incident_equipement »	Schéma	Un incident concerne **un** équipement au plus : pas de table pivot
Durée stockée en colonne	Schéma	Donnée calculable = risque d'incohérence
Statut sans liste fermée	Schéma	Préparer l'idée d'enum de la semaine 2

Questions pour le point hebdomadaire

1. **Quelle différence entre P1 et P2 ? Donne un exemple réseau de chaque.** *Attendu :* P1 = coupure franche avec impact client (fibre coupée sans redondance, ville isolée). P2 = service dégradé ou redondance perdue (un des deux liens d'un anneau coupé).
2. **Comment calcule-t-on le MTTR ? Pourquoi un NOC le suit-il ?** *Attendu :* moyenne des durées début → rétablissement des incidents résolus. Mesure l'efficacité de l'équipe, sert d'engagement contractuel (SLA).
3. **Pourquoi ne pas utiliser `root` dans `.env` ?** *Attendu :* principe du moindre privilège ; si l'application est compromise, l'attaquant n'a accès qu'à sa base.
4. **Que se passe-t-il quand tu tapes une URL dans le navigateur, côté Laravel ?** *Attendu :* `public/index.php` → routes → contrôleur → (modèle) → vue → réponse HTML.
5. **Pourquoi un incident a-t-il deux liens vers `users` ?** *Attendu :* déclarant et technicien assigné sont deux rôles différents, souvent deux personnes différentes.

Grille d'évaluation (sur 20)

Critère	Points
Environnement fonctionnel (Laravel + MySQL, utilisateur dédié)	4
Git utilisé correctement (commits, `.env` exclu)	2
Schéma : 6 tables, attributs pertinents	4
Schéma : relations et cardinalités justes (doubles relations, nullables)	4
Liste des écrans cohérente avec le besoin	2
Compréhension métier à l'oral (P1/P2/P3, cycle de vie, MTTR)	4

Adapter le rythme

- **En avance** : lui faire lire le chapitre « Eloquent: Getting Started » de la documentation et écrire les migrations `sites` et `equipements`.

- **En difficulté** : fournir le schéma corrigé ci-dessus et lui demander de l'**expliquer** table par table à l'oral ; c'est la compréhension qui compte.